

1.- Certificat de navigabilité de type

Document par lequel le ministre des Travaux Publics et des Communications reconnaît que les aéronefs conformes à un certain type peuvent recevoir un certificat de navigabilité individuel normal.

Dans le cas d'aéronef de construction étrangère, ce certificat porte la mention "pour importation".

2.- Certificat de navigabilité individuel.

Document par lequel le Ministre des Travaux Publics et des Communications reconnaît que l'aéronef est apte à circuler dans les conditions associées à la catégorie et aux mentions d'emploi du certificat délivré.

- a) **certificat de navigabilité normal**
- b) **certificat de navigabilité spécial :**
- c) **certificat de navigabilité restreint d'aéronef (C.N.R.A) :**
- d) **Certificat de navigabilité pour exportation**

Mention d'emploi - l'une ou plusieurs mentions suivantes qui intéressent l'emploi des aéronefs peuvent figurer sur le certificat individuel de navigabilité

Mention " Travail Aérien".

Les avions dont le certificat individuel de navigabilité porte la mention "Travail Aérien" peuvent seuls être utilisés pour toute opération aérienne à caractère civil, rémunérée ou non, dans laquelle l'aéronef en vol est utilisé pour l'exécution d'un travail aérien

La période normale de validité des certificats de navigabilité individuels normaux et spéciaux est fixée à **six mois**. Elle peut toutefois être portée à une valeur **maximale d'un an** dans les cas où l'état de l'aéronef et les procédures d'entretien appliquées sont jugées satisfaisantes par les autorités compétentes.

La durée totale de validité des certificats de navigabilité peut être limitée à dix ans

Définition Accident : Événement lié à l'utilisation d'un ac, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues et au cours duquel :

- a) Une personne est mortellement ou grièvement blessée
- b) L'ac subit des dommages ou une rupture structurelle
- c) L'ac a disparu ou est totalement inaccessible.

Définition Incident : Événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un ac, qui compromet ou qui aurait pu compromettre la sécurité de l'exploitation.

Définition Incident grave : Incident dont les circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire.

Définition Blessure mortelle : Mort suivant les 30 jours de l'accident.

Définition Blessure grave : Hospitalisation $\geq 48h$ dans les 7 jours suivants l'événement.

Séparation en fonction de la turbulence de sillage entre ac à l'arrivée :

(M)avant H : 2'

(L)avant(M-H) : 3'

Séparation en fonction de la turbulence de sillage entre ac au départ :

Au départ toujours 2' sauf :

Arr780-03

Classe 1 Matières et objets explosifs

Classe 2 Gaz comprimés, liquéfiés, ou dissous sous pression, ou réfrigérés à très basse température

Classe 3 Matières liquides inflammables

Classe 4 Matières solides inflammables, matières sujettes à l'inflammation spontanée, matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables

Classe 5 Matières comburantes, peroxydes organiques

Classe 6 Matières toxiques et matières infectieuses

Classe 7 Matières radioactives

Classe 8 Matières corrosives

Classe 9 Marchandises dangereuses diverses

L'exploitant des services aériens, dénommé ci-après l'exploitant, ne doit transporter de marchandises dangereuses qu'après autorisation préalable de la direction de l'aéronautique civile, ladite autorisation peut être permanente ou ponctuelle.

L'exploitant doit établir, pour chaque avion une liste minimale d'équipements (L.M.E.), approuvée par la Direction de l'Aéronautique Civile.

Celle-ci doit être basée sur, mais pas moins restrictive que, la liste minimale d'équipements de référence (L.M.E.R.) correspondante (si elle existe) acceptée par la Direction de l'Aéronautique Civile.

La MMEL, ou Master Minimum Equipment List, est la liste définie par le **constructeur** des équipements devant être à bord, donc aussi ceux qui peuvent manquer (sur lesquels il y a une tolérance).

La MEL est la liste compagnie c'est-à-dire la MMEL (au moins) plus les contraintes liées au type d'exploitation et aux décisions compagnie.

L'exploitant doit revoir la MEL au moins une fois par an pour s'assurer qu'elle contient toutes les modifications apportées à l'exploitation, à l'aéronef ou aux Règlements appropriés en vigueur.

Si la MMEL est révisée, l'exploitant est tenu, si nécessaire, de revoir et de modifier sa MEL en conséquence. la MEL de l'exploitant doit refléter les limitations de la MMEL à jour. SI une révision est apportée à une MMEL, la MEL de l'exploitant n'a pas à être révisée si la modification ne concerne pas l'aéronef de l'exploitant ou si elle est moins restrictive

Toutefois, si la révision d'une MMEL est plus restrictive, l'exploitant doit sournetter pour approbation la modification pertinente à la MEL et ce, dans les **15 jours** ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur de la révision de la MMEL.

Gilets de sauvetage :

10.6.1. Avions terrestres :L'exploitant ne peut exploiter un avion terrestre,

(1) lorsqu'il survole une étendue d'eau à plus de **50 milles** nautiques de la côte,

(2) ou lorsqu'il décolle d'un aérodrome ou atterrit sur un aérodrome où la trajectoire de décollage ou d'approche se situe de façon telle, au-dessus de l'eau, qu'en cas de problème la probabilité d'un amerrissage forcé existe,

Canots de sauvetage et émetteurs de localisation d'urgence pour les vols prolongés au-dessus de l'eau :

10.7.1. L'exploitant ne peut exploiter un avion survolant une étendue d'eau et s'éloignant d'un aérodrome se prêtant à un atterrissage d'urgence d'une distance supérieure à :

(1) 120 minutes de vol à la vitesse de croisière ou **400 milles** nautiques la plus courte des deux - pour les avions capables de poursuivre leur vol jusqu'à un aérodrome en cas de panne du(des) moteur(s) critique(s) survenant en tout point de la route ou des déroutements prévus ;

(2) ou 30 minutes de vol, à la vitesse de croisière **ou 100** milles nautiques, la plus courte des deux - pour tous les autres avions ;

Oxygène de premier secours :

Cet oxygène est embarqué pour apporter une aide médicale à certains passagers.

Il est exigé pour tout vol > 25 000 ft (Avion pressurisé) si un membre d'équipage cabine est requis.

Il est destiné aux passagers souffrant de troubles respiratoires, suite à une dépressurisation et une descente d'urgence, tant que l'altitude-pression cabine est supérieure à 8 000 ft.

→ Oxygène de subsistance :

Cet oxygène a pour but d'éviter les troubles hypoxiques.

Il est exigé pour tout vol > 10 000 ft (tant que Zp de la cabine > 10 000 ft).

Il est destiné à tous les occupants de l'avion.

✎ Pour les avions non pressurisés : Eviter les troubles liés à l'altitude.

✎ Pour les avions pressurisés : Eviter les troubles suite à une dépressurisation et à une descente d'urgence.

Un vol qui doit être effectué à des altitudes auxquelles la pression atmosphériques dans les compartiments des passagers et de l'équipage est inférieure à 10000 ft ne sera entrepris que si la réserve d'oxygène est suffisante pour alimenter.

(1) Tous les membres de l'équipage et 10% des passagers pendant toute la période au cours de laquelle la pression à l'intérieur des compartiments qu'ils occupent sera comprise

entre 10000 ft et 13000 ft diminuée de 30 minutes ;

(2) L'équipage et les passagers pendant toute période au cours de laquelle la pression atmosphérique dans les compartiments qu'ils occupent sera inférieure à 13000ft.

→ **Oxygène de protection respiratoire :**

Cet oxygène est destiné à protéger l'équipage contre la fumée, le gaz carbonique ou tout autre gaz nocif, notamment en cas de feu. Cette exigence concerne les avions :

- ✓ Pressurisés ;
- ✓ Non pressurisés de masse maximale de structure au décollage supérieure à 5,7 tonnes ou d'une configuration maximale approuvée en nombre de sièges passagers supérieure à 19 sièges.

Piste contaminée - Une piste est dite contaminée lorsque plus de **25%** de la surface de la piste (que ce soit par fractions séparées ou non) délimitée par la longueur et la largeur requises, est recouverte par l'un des éléments suivants:

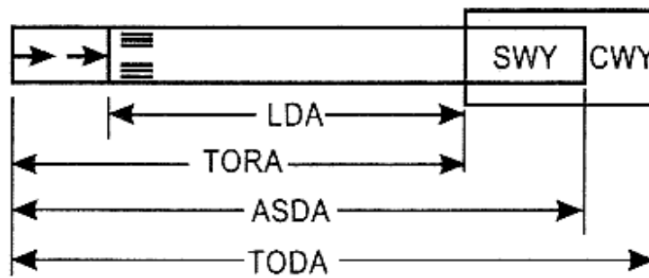
- a. une pellicule d'eau de plus de **3 mm** (0,125 pouce), ou de la neige fondue ou de la neige poudreuse en quantité équivalente à plus de **3mm** (0,125 pouce) d'eau;
- b. de la neige tassée de manière à former une masse solide pouvant s'opposer à toute compression ultérieure, formant une masse homogène qui se détache par fragments si on tente de l'enlever (neige compacte); ou
- c. de la glace y compris de la glace mouillée.

Piste mouillée - Une piste est dite mouillée lorsque la surface de la piste est couverte d'eau ou équivalent, en épaisseur moindre que celle spécifiée au sous-paragraphe ii ci-dessus ou lorsque l'humidité en surface suffit à la rendre réfléchissante, mais ne comportant pas d'importantes nappes d'eau stagnante.

Piste humide - Une piste est considérée humide lorsque sa surface n'est pas sèche, mais que l'humidité en surface ne lui confère pas un aspect brillant.

L'exploitant doit s'assurer que la distance de décollage brute spécifiée dans le manuel de vol, ne dépasse pas:

- Piste sans prolongement dégagé ni prolongement d'arrêt :
Distance de décollage $x1.25 \leq \text{TORA}$
- Piste avec prolongement dégagé et/ou prolongement d'arrêt :
Distance de décollage $x1 \leq \text{TORA}$
Distance de décollage $x1.15 \leq \text{TODA}$
Distance de décollage $x1.3 \leq \text{ASDA}$



PDO: Prolongement Dégagé d'Obstacle

c'est une aire rectangulaire située en extrémité de piste et centrée sur l'axe de piste :

- Largeur minimale de 150m
- Aucun objet autre que les feux d'aérodrome ne faisant saillie

Anglais : Clearway (CWY)

Piste classique : piste dépourvue de tout prolongement (POR ou PDO).

FRANCHISSEMENT D'OBSTACLES AU DECOLLAGE - AVIONS MULTIMOTEURS.

L'exploitant doit s'assurer que la trajectoire de décollage des avions équipés de deux moteurs ou plus, déterminée conformément au présent paragraphe, franchit tous les obstacles avec une marge verticale d'au moins 50ft ou une marge horizontale d'au moins $90\text{ m} + 0,125 \times D$,

EFFACEMENT DES OBSTACLES AU DECOLLAGE/

Débute à 50ft et se termine à 1500ft ou au dessus si présence d'obstacles, on considère les 2 effacements :

- effacement horizontal d'obstacle
- effacement vertical d'obstacles

EFFACEMENT VERTICALE D'OBSTACLE/

Sur le plan vertical, la trajectoire définie précédemment est divisée en deux segments :

Segment 1 : de 50ft jusqu'à la hauteur présumée d'une panne moteur, la pente de ce segment est égale à la pente brute moyenne (4%), tout moteur en fonctionnement multiplié par un coefficient réglementaire **0.77**

Segment 2 : de la hauteur présumée de la panne moteur jusqu'à la fin de la trajectoire de décollage, la pente de ce segment est égale à la pente avec moteur en panne (la panne de moteur critique intervient au point de la trajectoire de décollage tous moteurs en fonctionnement où la référence visuelle qui permet d'éviter les obstacles est considérée perdue) (0.75%),

La trajectoire de décollage ainsi définie doit effacer tous les obstacles avec une marge verticale de **50ft**

La touée d'envole représente la zone centrée sur la trajectoire d'envol dans laquelle tous les obstacles doivent être effacés. Elle s'étend de part et d'autre de l'axe de la piste depuis le point initial (fin de TODA) d'une demi-largeur d'au moins 90m (ou $60m + 0.5 \times$ l'envergure pour les avions dont l'envergure est inférieure à 60m) augmentée d'une valeur égale à $0.125D$ de part et d'autre de la trajectoire, cette demi-largeur est limitée par (en fonction du changement de cap et des conditions de vol)

	Changement de cap $\leq 15^\circ$	Changement de cap $> 15^\circ$
VMC	300m	600m
IMC	600m (300m avec l'aide de radionavigation)	900m

REGLEMENTATION EN ROUTE /

l'avion ne doit pas être supposé voler à une altitude supérieure à celle où la vitesse ascensionnelle est de **300 ft/min**, tous moteurs fonctionnant dans les conditions spécifiées de puissance maximale continue;

Atterrissage

Distance d'atterrissage $\leq 70\%LDA$

Si piste mouillée

Distance d'atterrissage $\times 1.15 \leq 70\%LDA$

Plan de vol

Heure de dépôt du PLN :

Au max : 120h de l'EOBT et au min 1h avant EOBT.

Si plan de vol ATC, communiquer 10 min au moins avant l'heure prévue du passage de l'aéronef du premier point de la route à laquelle s'applique le plan de vol. □

Délai de retard de validité PLN maximum par rapport à l'EOBT :

Vol non contrôlé = 1 heure

Vol contrôlé = 15 min

120 heures avant l'heure de départ

Lorsqu'il se produit un retard de plus de **15 minutes** par rapport à l'heure estimée de départ du

poste de stationnement dans le cas d'un **vol contrôlé**, ou un retard de plus **d'une heure** dans le cas d'un vol **non contrôlé**, pour lequel un plan de vol a été déposé, le plan de vol doit être amendé ou, s'il y a lieu, un nouveau plan de vol doit être déposé et l'ancien plan de vol annulé.

Classes d'espaces	Vols admis	de la circulation aérienne /			Obligation radio	Soumis à clearance	Qualité du vol /
		Contrôle	Information de vol	Alerte			
A	IFR	Espacement IFR/IFR	Oui	Oui	Oui	Oui	Contrôlé
B	IFR	Espacement IFR/IFR IFR/VFR	Oui	Oui	Oui	Oui	Contrôlé
	VFR	Espacement VFR/IFR VFR/VFR	Oui i	Oui	Oui	Oui	Contrôlé
C	IFR	Espacement IFR/IFR IFR/VFR	Oui	Oui	Oui	Oui	Contrôlé
	VFR	Espacement/ VFR/IFR Information de trafic VFR/VFR	Oui	Oui	Oui	Oui	Contrôlé
D	IFR	Espacement IFR/IFR Information de trafic / IFR/VFR	Oui	Oui	Oui	Oui	Contrôlé
	VFR	Information de trafic VFR/IFR VFR/VFR	Oui	Oui	Oui	Oui	Contrôlé
E	IFR	Espacement IFR/IFR	Oui	Oui	Oui	Oui	Contrôlé
	VFR	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non contrôlé
F	IFR	Non	Oui (service consultatif)	Oui	Oui	Non	Non contrôlé
	VFR	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non contrôlé
G	IFR	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non contrôlé
	VFR	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non contrôlé

Article 10 : Abaissement des conditions météorologiques au dessous des conditions VMC (conditions météorologiques de vol à vue).

Lorsqu'il deviendra évident qu'il n'est plus possible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol en vigueur, le pilote d'un vol VFR exécuté à titre de vol contrôlé doit :

- demander une autorisation amendée lui permettant de poursuivre son vol en VMC jusqu'à destination ou jusqu'à un aéroport de dégagement, ou de quitter l'espace aérien à l'intérieur duquel une autorisation ATC (contrôle du trafic aérien) est requise ; ou

- b) S'il est impossible d'obtenir une autorisation comme il est prévu en a), poursuivre le vol en VMC et aviser l'organisme ATS approprié des mesures qu'il prend pour quitter l'espace aérien en question ou pour atterrir à l'aérodrome approprié le plus proche ;
ou
c) Si le vol est effectué à l'intérieur d'une zone de contrôle, demander l'autorisation de le poursuivre comme vol VFR spécial ;
ou
d) demander l'autorisation de poursuivre le vol conformément aux règles de vol aux instruments.

1 ^{er} élément du code		2 ^{ème} élément du code		
Chiffre de code	Distance de référence de l'avion	Lettre de code	Envergure	Largeur hors-tout du train principal
1	<i>Moins de 800m</i>	A	<i>Moins de 15m</i>	<i>Moins de 4,5m</i>
2	<i>800m à 1200m exclus</i>	B	<i>15m à 24m exclus</i>	<i>4,5m à 6m exclus</i>
3	<i>1200m à 1800m exclus</i>	C	<i>24m à 36m exclus</i>	<i>6m à 9m exclus</i>
4	<i>1800m et plus</i>	D	<i>36m à 52m exclus</i>	<i>9m à 14m exclus</i>
		E	<i>52m à 65m exclus</i>	<i>9m à 14m exclus</i>
		F	<i>65m à 80m exclus</i>	<i>14m à 16m exclus</i>

Article 19 : La licence de pilote professionnel CPL - avion est délivrée aux candidats :

Conditions d'optention licence CPL :

- 1) ayant atteint l'âge de **18 ans révolus**;
- 2) titulaires du **baccalauréat** de l'enseignement secondaire d'une série scientifique ou technique ou d'un document reconnu équivalent;
- 3) **classe 1**;
- 4) être titulaire du certificat restreint de radiotéléphonie délivré par le ministère des postes et télécommunications ;
- 5) justifiant avoir suivi la **formation théorique et pratique** prévue pour cette catégorie et ayant réussi aux épreuves théoriques et pratiques conformément au " Règlement technique relatif à la formation théorique et pratique des membres d'équipage de conduite " annexé à l'original du présent arrêté.

Le candidat doit justifier avoir accompli au moins **200 heures de vol, ou 150 heures** si celles-ci ont été accomplies dans le cadre d'un cours de formation homologuée, en qualité de pilote d'avion. Le candidat doit justifier avoir accompli sur avion un minimum de :

a) **100 heures, ou 70 heures** dans le cas d'un cours de formation homologuée, en qualité de **pilote commandant de bord** ;

b) **20 heures de vol** sur campagne en qualité de pilote commandant de bord, comprenant un vol d'un minimum de **300 NM** au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux aérodromes différents;

c) **10 heures** d'instruction aux instruments, dont un maximum de **5 heures** peuvent être aux instruments au sol;

d) **5 heures de vol de nuit**, comprenant **5 décollages et 5 atterrissages** en qualité de pilote commandant de bord

Privileges licence CPL:

1 - les privilèges attachés à la licence de pilote privé – avion

2 - les fonctions de pilote commandant de bord d'un avion utilisé pour effectuer des vols autres que des vols de transport commercial;

3 - les fonctions de pilote commandant de bord, dans le transport aérien commercial, d'un avion certifié pour être exploité avec un seul pilote;

4 - les fonctions de copilote, dans le transport aérien commercial, d'un avion dont la conduite exige la présence d'un copilote.

Avant d'exercer de nuit ces privilèges, le titulaire de la licence doit justifier avoir reçu sur un aéronef de la catégorie d'aéronef considéré une instruction en double commande au vol de nuit, comprenant des opérations de décollage, d'atterrissage et de navigation.

Validité de classe

qualification de classe multimoteurs : douze (12) mois ; Cette période est ramenée à 6 mois pour les pilotes âgés de plus de 40 ans.

renouveaulement qualification de classe :

Avions multimoteurs :

Toute qualification de classe d'avions multimoteurs à une validité de **douze mois** à compter de la date de l'épreuve d'aptitude, ou la date d'expiration si elle a été renouvelée au cours de la période de validité.

Elle est prorogée pour une période de même durée sous réserve que l'intéressé justifie :

— **durant la période de validité** :

○ avoir accompli au moins **6 heures** de vol sur un avion de la même classe ;

○ avoir suivi, sous la supervision d'un instructeur, **deux heures (minimum) de formation en vol**;

— **dans les trois mois précédent l'expiration**, avoir subi avec succès un contrôle en vol sous la supervision d'un examinateur désigné ;

Si la validité d'une qualification a expiré alors que les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, le candidat doit :

— suivre un cours approuvé de remise à niveau ;

— réussir au contrôle de connaissance et à l'épreuve pratique d'aptitude et de contrôle de compétence pour la qualification de classe d'avions.

La qualification doit être valide à partir de la date à laquelle les exigences de renouvellement sont satisfaites.

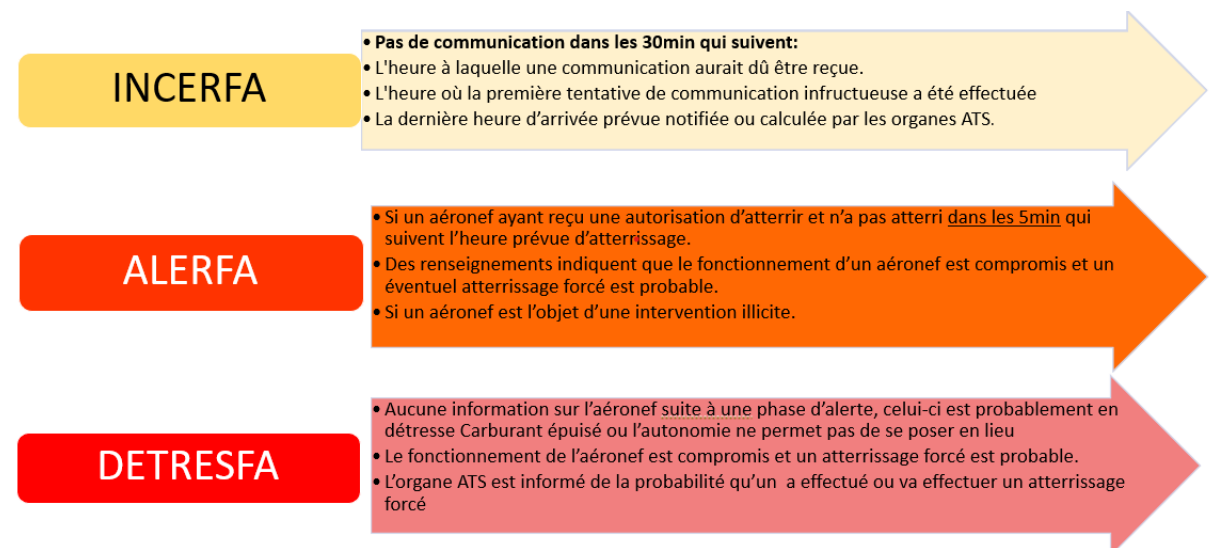
<http://pilotedeligne.free.fr/formations/qualifications.htm>

carte stagiaire : La carte de stagiaire est délivrée pour la période de formation prévue et au maximum pour une période de 24 mois. Elle ne peut être renouvelée, dans ce dernier cas, qu'une seule fois pour une période de 12 mois. Toutefois, pour pouvoir bénéficier de ce renouvellement, le stagiaire doit présenter le certificat d'aptitude physique et mentale correspondant à la licence envisagée, ainsi que son activité de formation au pilotage durant la période de validité de ladite carte de stagiaire

[La qualification de classe et qualification de type permettent d'agir en tant que pilote sur une classe ou un type d'aéronef Elle revêt la forme d'une qualification inscrite sur la licence de pilote.

Le titulaire d'une licence de pilote ne peut remplir les fonctions de pilote que s'il a reçu la qualification de classe ou de type correspondante.

Licence de pilote professionnel - avion Bleu clair]



NOTAM (Notice To AirMen) : avis aux navigateurs aériens , donnant UNE information essentielle sur l'état ou la modification d'un moyen ou d'un service ou d'un danger pour la navigation aérienne. Les Notam complètent et actualisent les AIP. L'information émise est de caractère temporaire et de courte durée (de 12 heures à 90 jours voire 1 an).

Fuel

MMSR : Masse Maxi de Structure au Roulage

(MRW : Maximum Ramp Weight)

Cause : résistance du train d'atterrissage et efforts sur les amortisseurs

Exploitation: le train doit supporter les efforts (flexion) lors des virages au sol

Définition : masse maximale à laquelle l'avion peut évoluer au sol de son aire de stationnement à son point du début de décollage

MMSD : Masse Maxi de Structure au Décollage

(MTOW : Maximum Take Off Weight)

Cause : résistance du train d'atterrissage aux efforts statiques (Flambage) et Dynamiques (flexion)

Exploitation: les Règlements de Navigabilité imposent que le train supporte un atterrissage à la **MMSD avec une Vz = - 300 ft/mn**

Définition : masse maximale autorisée au début du décollage

Conséquence : quantité de carburant maxi pour le roulage :

$$Q_r = \text{MMSR} - \text{MMSD}$$

MMSA : Masse Maxi de Structure à l'Atterrissage

(MLW: Maximum Landing Weight)

Cause : résistance du train d'atterrissage

Exploitation: les Règlements de Navigabilité : le train d'atterrissage doit supporter un atterrissage à **la MMSA avec une Vz = - 600 ft/mn**

Définition : masse maximale à laquelle l'avion peut atterrir en conditions normales

MMSC : Masse Maximale Sans Carburant

(MZFW : Maximum Zero Fuel Weight)

Cause : résistance de l'aile, au niveau de l'emplanture, aux efforts de flexion

Exploitation: Un avion volera avec une faible quantité de carburant en phase terminale. Cette quantité tendra vers zéro.

La structure de l'avion au niveau de l'emplanture des ailes doit être capable de supporter les efforts de flexion engendrés par la portance répartie sur les deux demi-voilures.

Le moment de flexion à l'emplanture de l'aile est fonction de $Fz/2$ et donc de $mg/2$: plus m augmente (charge transportée), plus le M_f augmente.

or si M_f dépasse M_f limite, il y a déformation permanente de l'aile.

Il faudra donc limiter cette masse sans carburant.

MZFW :

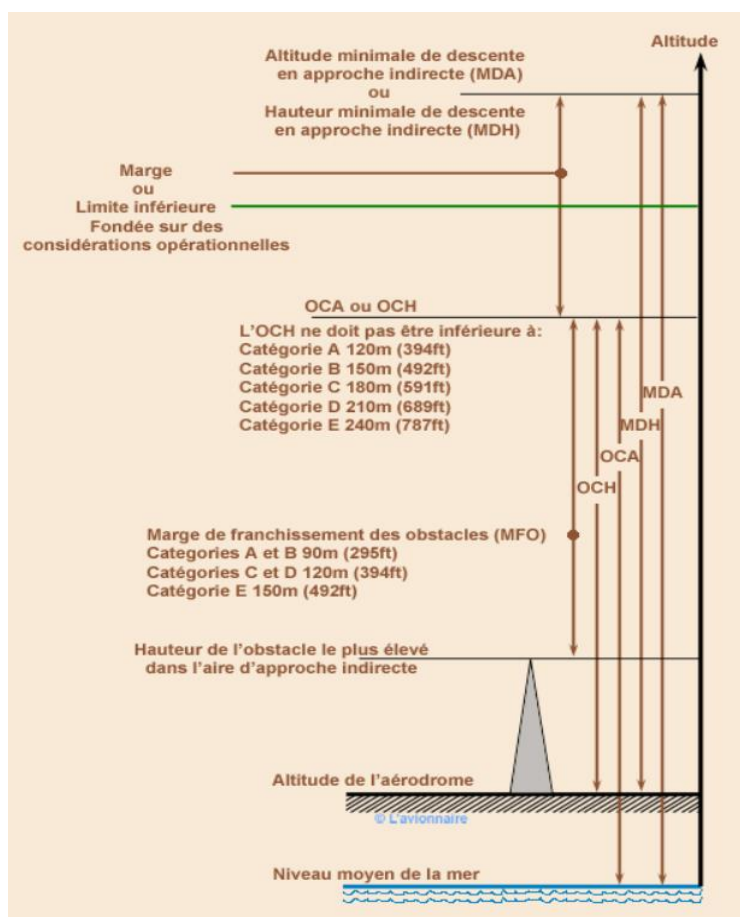
Définition : C'est la masse maximale admissible sans carburant dans les réservoirs d'aile, au delà de laquelle il y a déformation permanente de l'aile sous le facteur de charge maxi réglementaire ($n = 2.5$)

2- Règle de conception des procédures de vol :

La conception des procédures de départ, d'approche et d'atterrissage sur les aéroports civils et mixtes marocains doit être conforme aux critères d'établissement des procédures de vol à vue et de vol aux instruments, énoncés dans le volume II du Document 8168 de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Toutefois, pour les manœuvres à vue (Approche indirecte) ou manœuvres à vue imposées, la marge minimale de franchissement d'obstacles ainsi que les valeurs de visibilité minimale doivent être conformes au tableau suivant:

Catégorie d'aéronefs	Marge de franchissement m (ft)	OCH la plus basse au-dessus de l'altitude de l'aérodrome m (ft)	Visibilité minimale km (NM)
A	90m (295ft)	120m (400 ft)	1,6 km (0,860 NM)
B	90m (295ft)	150m(500 ft)	1,6 km (0,860 NM)
C	120m (295ft)	180m (600 ft)	2,4 km (1,300 NM)
D	120m (295ft)	210m (700 ft)	3,6 km (1,940 NM)

Une majoration des marges de franchissement d'obstacles naturels de 15m (50ft) relative à la végétation doit être appliquée sur tout le territoire marocain.



2) Le guide de l'instructeur de l'ENAC 05/2021 propose d'ajouter à 1,3 Vs0 (ou à 1,3 Vs1 selon la configuration) la correction Kve:

Ve (kt)	< 10KT	10 à 20 KT	>20 KT
Kve	0 KT	5 KT	10 KT

ACN : PRINCIPE DE CALCUL

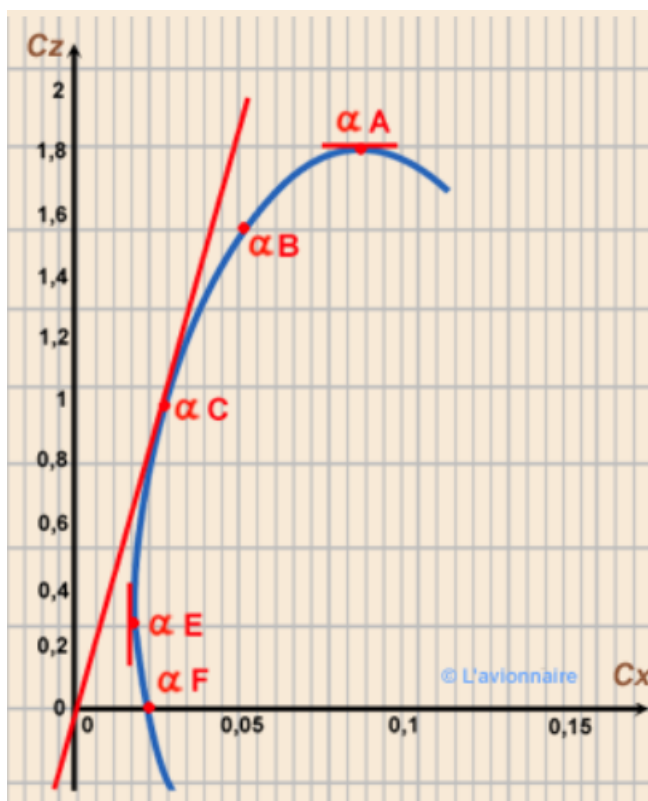
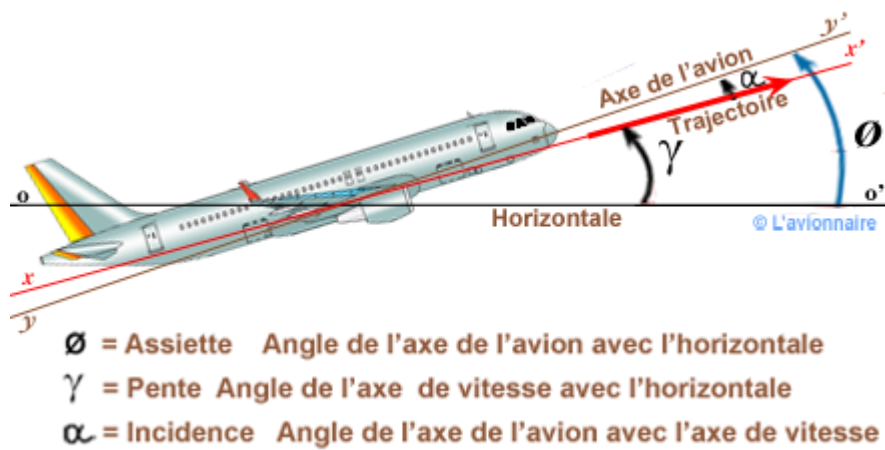
- si l'ACN de l'aéronef < PCN de la chaussée, celui-ci peut manœuvrer sur cette aire sans restriction

- si l'ACN de l'aéronef > PCN de la chaussée, l'aéronef peut néanmoins être accepté sous certaines conditions, en se voyant appliquer des limitations en terme de masse et/ou de fréquence d'accueil.

Remarque : des études particulières ne sont déclenchées que si l'ACN de l'a/c dépasse de 10 % le PCN de la chaussée pour des chaussées S ou de 5 % dans le cas des chaussées R

DISTANCE ÉQUILIBRÉE (ou distance balancée) : c'est la distance pour laquelle

$$DAA = DD (N-1)$$



αA : C_z maximal

- Point de la vitesse minimale. Vitesse de décrochage.

αB : $\frac{C_x}{C_z^{\frac{3}{2}}}$ minimal

- Séparation des deux régimes de vol.
- Point d'autonomie maximale.
- Point du taux de chute minimal.
- Point de la vitesse ascensionnelle maximale.
- Point du plafond de propulsion.

αC : finesse maximale

- Point de la distance franchissable maximale par vent nul.
- Pente de descente minimale.

αE

- Point de la traînée minimale.

αF : $C_z = 0$

- Point de la portance nulle.

Difference carburant reglementaire et nécessaire ??

Reglementaire : tous les postes 7 : delestage + 3 reserves + taxi + addi+ supl

Nécessaire : 4 delestage et les 3reserves

cavok

- a) - visibilité supérieure ou égale à **10km**
- b) - aucun nuage au-dessous de **1500m** (5000ft) au-dessus de l'aérodrome ou au-dessous de l'altitude minimale de secteur la plus élevée, si celle-ci est supérieure à **1500m** (5000ft).
- c) - absence de cumulonimbus (**CB**) et de cumulus bourgeonnant (**TCU**).
- d) - absence de phénomène météorologique significatif : précipitations, orage, tempête de sable de poussière, brouillard mince, chasse-poussière, chasse-sable ou chasse-neige basse.

Nsc

Le mot **NSC** (no significant cloud) sera utilisé lorsque les conditions suivantes seront remplies simultanément au moment de l'observation:

- a) - pas de nuage sur une hauteur de **1500m** (5000ft) au-dessus de l'aérodrome ou sur une hauteur correspondant à la différence entre l'altitude de secteur la plus élevée et l'altitude de l'aérodrome, si cette hauteur est supérieure à **1500m** (5000 pieds)
- b) - la visibilité verticale n'est pas limitée et l'abréviations **CAVOK** n'est pas appropriée
- c) - il n'y a pas de **CB** ni de **TCU**

VRB

La direction du vent est indiqué par les lettres **VRB** à la place de la direction moyenne lorsque:

- a) - La vitesse du vent est inférieure ou égale à **3KT** et la variation totale sur **10** minutes de la direction est supérieure ou égale à **60°**.
- b) - La vitesse du vent est supérieure ou égale à **3KT** et la variation totale sur **10 minutes** de la direction est supérieure ou égale à **180°**.

V

Lorsqu'au cours de la période de dix minutes qui précède l'observation:

- La variation de la direction du vent est comprise entre **60°** inclus et **180°** exclus.
- La vitesse moyenne du vent est supérieure à **3 KT**.

ISOL : **CB** ou **TCU** séparés avec une couverture spatiale maximale inférieure à **50%** de la zone concernée.

OCNL : **CB** ou **TCU** occasionnels avec une couverture spatiale maximale comprise entre **50% et 75%** de la zone concernée.

FREQ : **CB** ou **TCU** fréquents avec une couverture spatiale maximale supérieure **75%** de la zone concernée.

EMB : **CB** **seulement** noyés dans la masse nuageuse

L'exploitant doit sélectionner soit deux aérodromes de dégagement à destination, soit un aérodrome de dégagement à destination et un aérodrome de dégagement en route, lorsque les observations ou les prévisions météorologiques ou toute combinaison des deux, concernant l'aérodrome de destination indiquent que :

(1) pour la période débutant une heure avant et se terminant une heure après l'heure

estimée d'arrivée, les conditions météorologiques seront en dessous des minimums applicables pour la préparation du vol ; ou

(2) il n'y a pas d'information météorologique disponible.

Aérodrome de dégagement au décollage :

Un exploitant doit sélectionner et spécifier dans le plan de vol exploitation, un aérodrome de dégagement au décollage, pour le cas où il s'avérerait impossible de revenir à l'aérodrome de départ suite à de mauvaises conditions météorologiques ou pour des raisons liées aux performances.

L'aérodrome de dégagement au décollage doit être situé à une distance maximale correspondant à :

(1) Pour les avions bimoteurs :

(a) soit une heure de vol à la vitesse de croisière avec un moteur en panne, en conditions standards sans vent, figurant au manuel de vol de l'avion, en se fondant

sur la masse réelle au décollage;

(b) soit la plus faible des deux valeurs suivantes : deux heures ou la durée du temps d'éloignement approuvé pour l'ETOPS, à la vitesse de croisière avec un moteur en panne, en conditions standards sans vent, figurant au manuel de vol, pour

les avions et les équipages approuvés ETOPS.

(2) Pour les avions trimoteurs et quadrimoteurs, deux heures de vol à la vitesse de

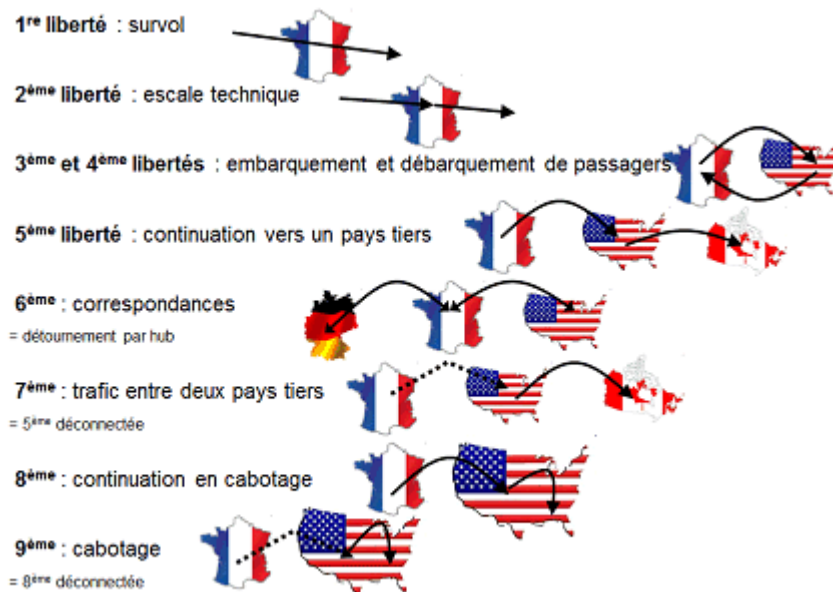
croisière avec un moteur en panne, en conditions standard sans vent, figurant au manuel de

vol de l'avion, en se fondant sur la masse réelle au décollage,.

(3) Si le manuel de vol de l'avion ne contient pas de vitesse de croisière avec un moteur

en panne, la vitesse à utiliser doit être celle que l'on acquiert en réglant le(s) moteur(s)

restant(s) à la puissance maximum continue.



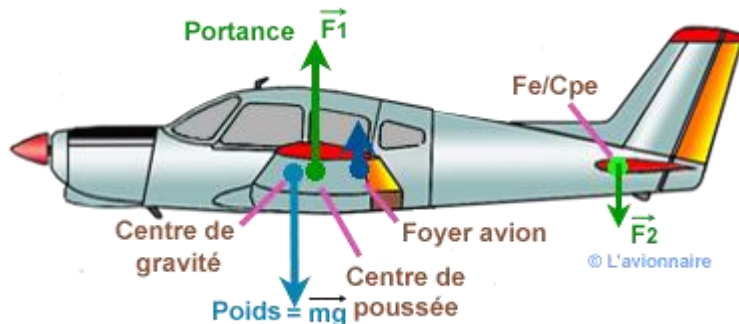
Proximité : Aucun Aéronef ne doit évoluer en l'air à moins de 500 mètres horizontalement et 150 mètres verticalement d'un autre aéronef

Le **CP** est donc le point d'application de la résultante aérodynamique due aux effets de pression et de dépression générées par l'intrados et l'extrados de l'aile (portance et traînée)

Pour un profil dissymétrique à courbure positive, le centre de poussée avance vers le bord d'attaque quand l'angle d'incidence de l'aile augmente. Aux fortes incidences le **CP** se retrouve en position extrême avant pour reculer brusquement lorsque l'incidence dépasse l'incidence de décrochage.

À l'inverse, le centre de poussée recule vers le bord de fuite quand l'angle d'incidence diminue. Aux incidences voisines de l'incidence de portance nulle le **CP** se trouve en arrière de l'aile

Ce point où le moment aérodynamique de l'avion reste constant (pas nul), est appelé **Foyer**, Donc le **Foyer** est le point (fixe) d'application de la résultante des variations de portance dues aux variations d'incidence. Il se situe en arrière du **CG**



La marge statique de l'aéronef est définie comme la distance entre le centre de gravité et le **foyer, neutral point** (en anglais). Elle est généralement donnée en pourcentage de la corde aérodynamique moyenne. Le centre de gravité doit se trouver devant le foyer pour une stabilité positive (marge statique positive). Si le centre de gravité est derrière le foyer, l'avion est longitudinalement instable (la marge statique est négative).

CG soit situé entre deux limites de sécurité : la limite de centrage avant et la limite de centrage arrière. L'espace compris entre ces deux limites s'appelle **plage de centrage**. La position des limites du **CG** peut être exprimée en distance (mètre, pouces, etc.) ou en **% MAC** (Voir ci-dessous).

Signaux de l'aéronef intercepteur	Réponses de l'aéronef intercepté
 « Vous êtes intercepté, suivez-moi. » Se place en avant et au-dessus de l'intercepté, balance ses ailes, fait clignoter ses feux de position, virage lent en palier vers la gauche après la réponse.	 « J'ai compris, j'obéis. » Balance ses ailes, fait clignoter ses feux de position et suit l'intercepteur.
 « Vous pouvez continuer. » Manoeuvre brusque de dégagement consistant en un virage en montée de 90° ou plus, sans couper la ligne de vol de l'aéronef intercepté.	 « J'ai compris, j'obéis. » Balance ses ailes.
 « Atterrissez sur cet aérodrome. » Allume ses phares, abaisse son train d'atterrissage et survole l'aérodrome.	 « J'ai compris, j'obéis. » Allume ses phares, abaisse son train d'atterrissage et suit l'intercepteur.

les cartes

definition atz, ctr, ...

prob50

interception

plafond n 18000

plafind N-1 17500

procedure d urgence

procédure panne comVFR?interception?abaississement des conditionsmto

les 3 plafonds(prop,sust,et altitude d'accrochage

les régimes de marche?Csp?Ch?Cd?les types de feu

diff entre montée pente max et Vzmax

en vol : calcul du vent, Vp, Vs

à combien de NM peut-on s'éloigner de la côte ?

descente calibrée (quelle altitude à une distance DME ?, ou à telle altitude, quelle doit être la distance lue ?)

- Différence entre UTC et GMT ? (nice to know)

Basiquement, lorsque le soleil est à la verticale de Greenwich en Angleterre, on recale les montres à midi. C'est l'heure GMT. L'heure UTC (Universal coordinated time) est donnée par des horloges atomiques à grande précision placées dans des satellites en orbite autour de la Terre.

- Pourquoi parle-t-on de Zoulou pour désigner l'heure UTC ? (nice to know)

Il y a 24 fuseaux horaires, et 26 lettres dans l'alphabet. On a retiré India et Oscar pour éviter toute confusion avec les chiffres 0 et 1. Chaque fuseau s'est vu attribuer une lettre pour désigner l'heure fuseau correspondant (cf cours TOP). Le fuseau zéro (7,5°W à 7,5°E) a été nommé Zoulou. (ex: on dit qu'il est 14h Charlie à Jeddah)

si en dehors des nuages, risque quasi nul sauf cas particulier : avion très froid et air très humide et relativement chaud)

facteur de charge

- PET entre départ est destination : calcul [$d = D \cdot V_{sr} / (V_{sa} + V_{sr})$].

PNR $t = T \cdot (V_{SR} / (V_{SR} + V_{SA}))$

On parle de geopotential en altitude (azzoau) log en VS, branche par branche, calcul de Ve, IAS, Derive, synthese

FL50 puis FL20

$V_p = V_i + 1\%600ft + 1\%5^\circ \Delta t_{aisa}$

Fiche de pesée

Temsi

Atis casa

Qui émet les metar, taf ,

Assurez-vous que l'incendie est de classe B ou C, car l'extincteur HALON est spécifiquement conçu pour éteindre les incendies impliquant des liquides inflammables (classe B) ou des équipements électriques sous tension (classe C).

	contenue	fréquence d'élaboration (renouvellement)	durée d'exploitation opérationnel	mise à disposition avant l'heure signalée par la cartouche
TEMSI long courrier	carte de prévision (entre FL 250 et FL 630)	Toutes les 6H	(valable 1 avant l'heure prévu d'atterrissage)	9H avant
TEMSI moyen courrier	carte de prévision (entre FL 100 et FL 450)	Toutes les 3H	(valable 1 avant l'heure prévu d'atterrissage)	4H avant
TEMSI court courrier	carte de prévision (du sol à FL 100)	Toutes les 3H	(valable 1 avant l'heure prévu d'atterrissage)	3H avant

1. Centres d'action thermique

- Ils ont un caractère semi-permanent durant l'année.
- Les anticyclones thermiques apparaissent l'hiver et disparaissent l'été.
- Les dépressions thermiques apparaissent l'été et disparaissent l'hiver.
- Ils sont essentiellement continentaux et dépendent directement du refroidissement ou du réchauffement des sols.

Un **anticyclone froid** (alimenté en air froid) **disparaît**, au contraire quand on s'élève en altitude (pente diminue) et s'atténue et se rétracte du côté de l'air froid.

$$T_{mB} > T_{mA} < T_{mC}$$

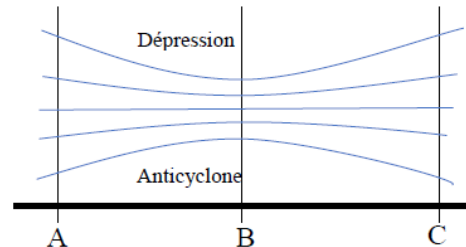


Figure 19: Illustration d'un anticyclone Thermique

Une **dépression chaude** (alimenté en air chaud) **disparaît** au contraire avec l'altitude.

$$T_{mB} < T_{mA} > T_{mC}$$

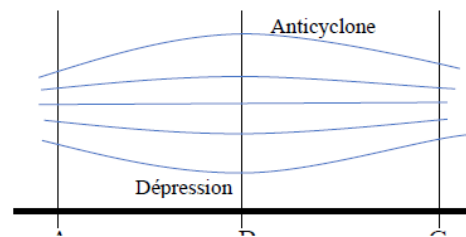


Figure 20: Illustration d'une dépression thermique

2. Centres d'action dynamique

- Ils ont un caractère permanent durant toute l'année.
- Les anticyclones dynamiques se renforcent l'été et « faiblissent » l'hiver.
- Les dépressions dynamiques se renforcent l'hiver et « faiblissent » l'été.
- Ils se développent principalement sur les zones océaniques bien que les dépressions dynamiques soient relativement mobiles contrairement aux anticyclones et peuvent intéresser des étendues continentales.

Un **anticyclone chaud** (alimenté en air chaud) ($T_{m\text{ centre}} > T_{m\text{ périphérique}}$) se renforce avec l'altitude et se développe du côté de l'air froid.

$$T_{mB} < T_{mA} > T_{mC}$$

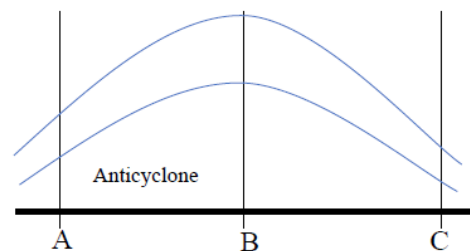


Figure 21: Illustration d'un anticyclone dynamique

Une **dépression froide** (alimentée en air froid) se renforce avec l'altitude tandis qu'une dépression chaude a tendance à se combler en altitude.

$$T_{mB} > T_{mA} < T_{mC}$$

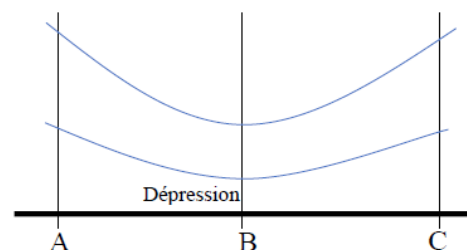


Figure 22: Illustration d'une dépression thermique

04.09 MODIFICATION DU CHAMP DE PRESSION DANS LE TEMPS

Dans le but de rester simple, nous retiendrons ces petites règles :

Un *anticyclone* alimenté en altitude par de l'air *chaud* se *renforce* et se développe du côté air chaud.

Un *anticyclone* alimenté en altitude par de l'air *froid* se *rétracte* du côté air froid.

Une *dépression* alimentée en altitude par de l'air *froid* se *creuse* et se développe du côté air froid.

Une *dépression* alimentée en altitude par de l'air *chaud* se *comble* dans la partie air chaud.

- L'axe des hautes pressions se décale vers l'air chaud.
- L'axe des basses pressions se décale vers l'air froid.

Zones dangereuses (D)

Les zones D, dangereuses, (de l'anglais Dangerous) définies pour annoncer un danger permanent ou à certaines heures pour les aéronefs. La pénétration dans la zone n'est pas interdite même en cas d'activité.

Zones réglementées (R)

Les zones R, réglementées, (de l'anglais Restricted) définies pour protéger une zone, principalement d'évolution d'avions militaires. En France, il existe un réseau très basse altitude (RTBA) parcouru à très grande vitesse. Sinon chaque base aérienne possède ses zones où ses avions peuvent s'entraîner. Ces zones peuvent être actives ou non, l'information est donnée par notam ou par téléphone

Zones interdites (P)

Les zones P, interdites (de l'anglais prohibited), sont complètement interdites à tout aéronef civil. Elles sont peu nombreuses. L'une d'entre elles est la P 23 établie au-dessus de la ville de Paris survol à moins de 6 500 pieds d'altitude³ (2 000 m).

$$NT=AT+-(1013-QNH)*28$$

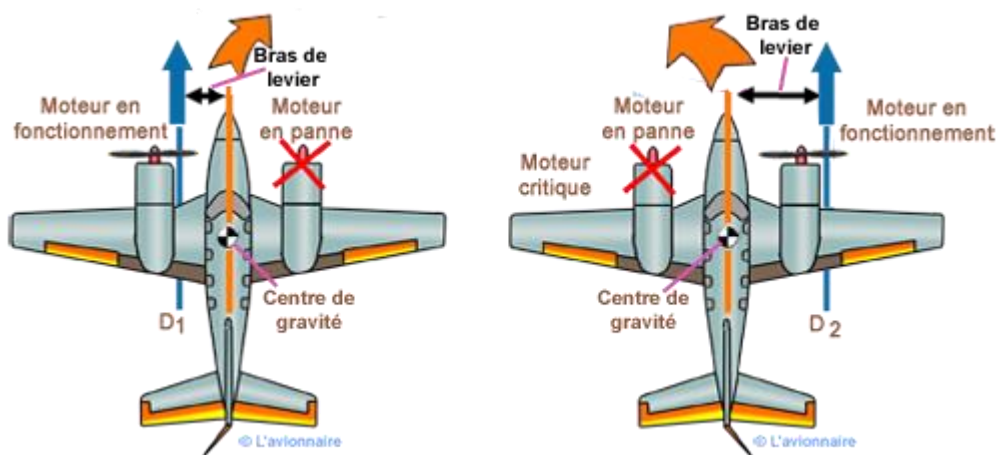
Moteur critique :

- Traction dissymetrique-facteurP
- Portance assymetrique
- souffle helicoidale
- couple de renversement

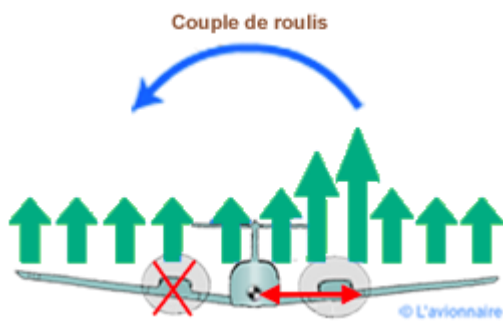
Traction dissymétrique de l'hélice - Facteur P

La traction dissymétrique de l'hélice appelé également facteur **P** est un phénomène aérodynamique provoqué en vol par une hélice en rotation. Sans panne moteur la traction des deux moteurs est symétrique.

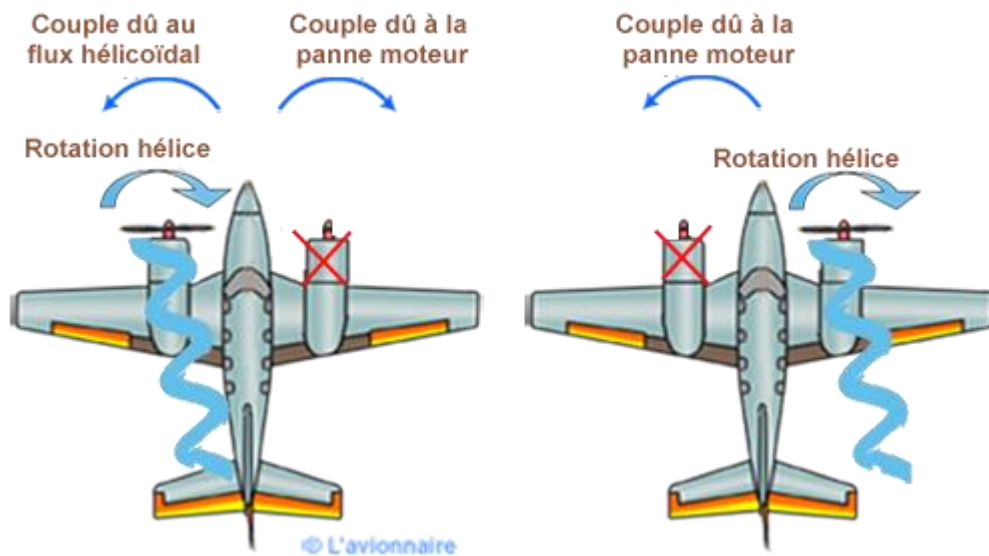
Lors d'une panne moteur la perte de puissance est compensée par une augmentation de l'incidence de vol des ailes. Ce qui engendre une augmentation de l'angle d'incidence de la pale descendante et une diminution de l'angle d'incidence de la pale montante, en raison de l'inclinaison du disque de l'hélice. Avec une incidence d'autant plus grande que la vitesse est faible. Cet angle d'incidence plus important de la pale descendante produira une plus grande poussée.



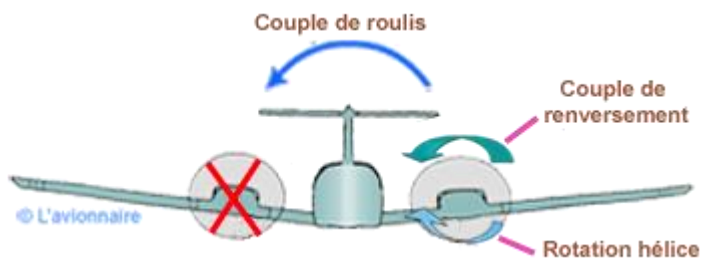
Portance asymétrique



Le souffle hélicoïdal



Couple de renversement



$$\text{Consommation distance} = \text{Consommation horraire} / \text{VS}$$

2.2.3.5 Aérodrodres de dégagement

Aérodrodres de dégagement à destination

Pour un vol qui doit s'effectuer selon les règles de vol aux instruments, au moins un aérodrodres de dégagement sera choisi et spécifié dans le plan de vol, sauf :

- a) si la durée du vol à partir de l'aérodrodres de départ, ou du point de replanification en vol, jusqu'à l'aérodrodres de destination est telle que, en tenant compte de toutes les conditions météorologiques et des renseignements opérationnels pertinents pour le vol, à l'heure d'utilisation prévue, il existe une certitude raisonnable :
 - 1) que l'approche et l'atterrissage pourront être effectués dans les conditions météorologiques de vol à vue ;
 - 2) que des pistes distinctes seront utilisables à l'heure d'utilisation prévue de l'aérodrodres de destination, dont au moins une pour laquelle il y a une procédure d'approche aux instruments opérationnelle ;
- b) si l'aérodrodres d'atterrissage prévu est isolé et
 - 1) une procédure d'approche aux instruments normalisée est prescrite pour l'aérodrodres d'atterrissage prévu ;
 - 2) un point de non-retour a été déterminé ;

2.2-5

5/11/20

N° 37

- 3) un vol ne sera pas poursuivi au-delà du point de non-retour à moins que les renseignements météorologiques en vigueur disponibles indiquent que les conditions suivantes existeront à l'heure d'utilisation prévue :
 - i) base des nuages à 300 m (1 000 ft) au moins au-dessus de l'altitude minimale spécifiée dans la procédure d'approche aux instruments ;
 - ii) visibilité de 5,5 km (3 NM) au moins ou dépassant de 4 km (2 NM) la visibilité minimale spécifiée dans la procédure d'approche aux instruments.

Note.— Par « pistes distinctes », on entend deux pistes ou plus situées au même aérodrodres, configurées de manière que si l'une est fermée, l'autre ou les autres peuvent être utilisées.

2.2.3.6 Carburant et lubrifiant requis

2.2.3.6.1 Un vol ne sera entrepris que si, compte tenu des conditions météorologiques et des retards prévus en cours de vol, l'avion emporte une quantité de carburant et de lubrifiant suffisante pour effectuer ce vol avec sécurité. La quantité de carburant emportée doit permettre à l'avion :

- a) si le vol est effectué selon les règles de vol aux instruments et dans le cas où il n'y a pas à prévoir d'aérodrome de dégagement à destination, cas qui fait l'objet du § 2.2.3.5, ou si le vol est effectué à destination d'un aérodrome isolé, d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, puis d'avoir une réserve de carburant finale pour au moins 45 minutes à l'altitude de croisière normale ; ou
- b) si le vol est effectué selon les règles de vol aux instruments et s'il faut prévoir un aérodrome de dégagement à destination, d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, puis l'aérodrome de dégagement, et par la suite d'avoir une réserve de carburant finale pour au moins 45 minutes à l'altitude de croisière normale ; ou
- c) si le vol est effectué en VFR de jour, d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, puis d'avoir une réserve de carburant finale pour au moins 30 minutes à l'altitude de croisière normale ; ou
- d) si le vol est effectué en VFR de nuit, d'atteindre l'aérodrome d'atterrissage prévu, puis d'avoir une réserve de carburant finale pour au moins 45 minutes à l'altitude de croisière normale.

Note 1.— Aucune disposition du § 2.2.3.6 n'empêche de modifier le plan de vol d'un avion en cours de vol pour le dérouter vers un autre aérodrome, pourvu qu'à partir du moment où ce changement de plan est décidé il soit possible de satisfaire aux spécifications de ce même paragraphe.

Note 2.— Des orientations sur la planification des vols à destination d'aérodromes isolés figurent dans le document intitulé Manuel de planification des vols et de gestion du carburant (FPFM) (Doc 9976).

2.2.3.6.2 L'utilisation de carburant, après le commencement du vol, à d'autres fins que celles initialement prévues lors de la planification avant le vol exigera une nouvelle analyse et, s'il y a lieu, un ajustement de l'opération planifiée.

Les réserves carburants :

Reserve de route :

Cette quantité représente au lâcher des freins 5% du délestage d'étape avec un minimum égal à 5 mn de vol à la vitesse d'attente à 1500 ft au dessus de l'aérodrome de destination en conditions standards.

Réserve finale

Cette quantité devrait être :

1. Pour les avions équipés de moteurs à pistons, le carburant nécessaire à un vol de 45 minutes.
2. Pour les avions équipés de moteurs à turbines, le carburant nécessaire à un vol de 30 minutes,

Carburant additionnel

Si le type d'exploitation l'exige, cette quantité devrait permettre : (ce n'est pas notre cas, on a des aérodromes de dégagement à destination)

1. Une attente de 15 minutes à 1500 ft (450 m) au-dessus de l'aérodrome, en conditions standard, lorsque le vol est exploité sans aérodrome de dégagement à destination ;
2. Et suite à la panne éventuelle d'un moteur ou du système de pressurisation, en supposant que la panne se produit au point le plus critique de la route, à l'avion :
 - i) de descendre autant que nécessaire et poursuivre le vol jusqu'à un aérodrome adéquat ;
 - ii) et d'attendre ensuite pendant 15 minutes à 1500 ft (450 m) au-dessus de l'aérodrome en conditions standard ;
 - iii) et effectuer une approche et un atterrissage

Note. Cependant

l'emport de cette réserve additionnelle n'est requis que si la quantité minimale calculée en 2.2 à 2.5 ne permet pas de faire face à cette défaillance.

Carburant supplémentaire

Cette quantité est laissée à la discrétion du Commandant De Bord.

	at v_o	at v_{NE}	with flaps in APP or LDG position
Positive	3.8	3.8	2.0
Negative	-1.52	-1.52	0.0

au décollage ou par une limitation de capacité maximale des réservoirs, on peut opter pour une replanification en vol pour le calcul du carburant.

Cette procédure appelée procédure de l'Escale Technique Facultative (ETF) est une méthode très employée par les exploitants pour pouvoir augmenter la charge offerte sur une étape

Elle permet, par diminution de la quantité de carburant à embarquer, soit d'augmenter la charge, soit, pour une charge donnée, d'augmenter le rayon d'action.

QUANTITÉ DE CARBURANT À EMBARQUER AU DEPART

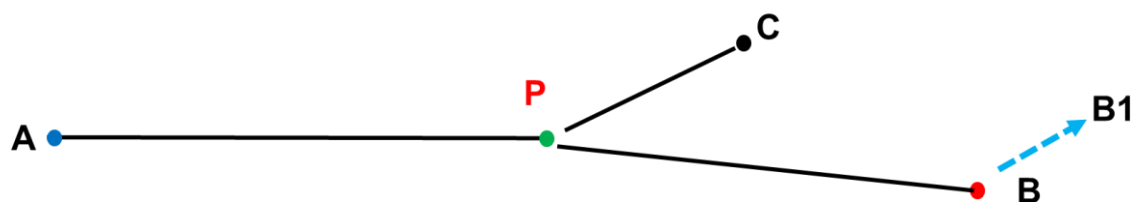
au départ il faut embarquer une quantité égale à la plus grande des deux quantités réglementaires suivantes :

Q1 =

Roulage
Délestage APB
Réserve de route (5% PB)
Réserve de dégagement BB1
Réserve finale
Réserve additionnelle
Carburant supplémentaire

Q2 =

Roulage
Délestage APC
Réserve de route (3% APC)
Réserve finale
Réserve additionnelle
Carburant supplémentaire

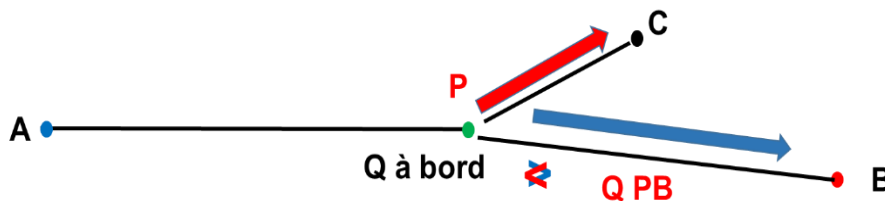


En arrivant au point P retenu au départ comme point de déroutement, le CDB détermine la quantité de carburant restante à bord et doit la comparer au carburant réglementaire nécessaire pour rejoindre B.

Si la quantité à bord est supérieure, le CDB continue vers sa destination commerciale B

Sinon, il doit aller se poser en C pour ravitailler en carburant et demande alors une reclairance en vol (modification du plan de vol) pour rejoindre C.

Le point où la décision est prise de se dérouter ou de continuer à destination est le POINT de DECISION



23

RÉALISATION

Le point de décision P est, sur le plan réglementaire, une demande de reclairance en vol.

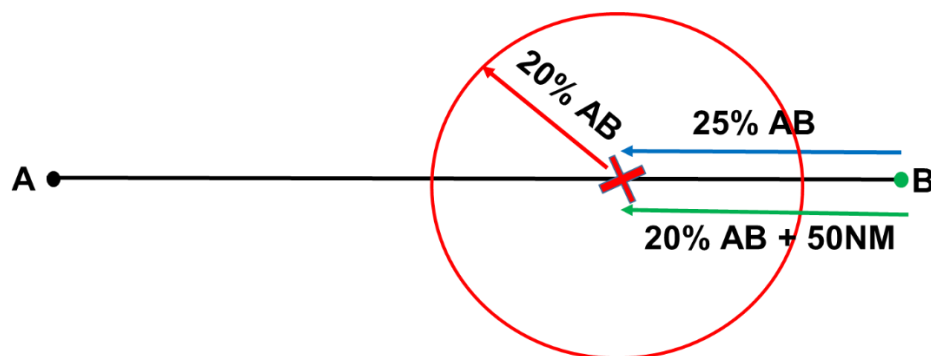
Un plan de vol est déposé pour le trajet APB permettant d'assurer le vol vers la destination commerciale B mais avec une réserve de route minorée car limitée au trajet PB

EMPLACEMENT D'UN AÉRODROME DE DÉROUTEMENT EN ROUTE

L'aérodrome de déroutement devrait être situé :

- sur un cercle de centre situé sur la route à une distance de la destination de 25% de la distance totale du trajet
- ou de 20% de la distance totale du trajet plus 50 NM
- la plus grande des deux

ce cercle a un rayon égal à 20% de la distance totale du trajet



All masses and speeds are for ACFT with increased MTOM, MZFM, MLM

	"NG"	"Dash-6"	"NG"	"Dash-6"
--	------	----------	------	----------

STALLING SPEEDS KIAS for MTOM 1999 kg			
(V _{SO}) Flaps LDG, gear down	64	64	
(V _S) Flaps APP, gear down	68	68	
(V _S) clean, gear up	72	72	
In Ice: + 4-6 KIAS			

OPERATING SPEEDS KIAS for MTOM 1999 kg			
Min. control speed (V _{MCA})	Flaps UP	76	71
	Flaps APP	73	68
Rotation speed		80	76
Best angle of climb (V _X)		--	--
Best rate of climb (V _Y)		92	
Best rate of climb 1-eng. (V _{YSE})		85	
Operating speed in ice		118 - 156	
Max. flap speed (V _{FE}) Flaps APP		133	
Max. flap speed (V _{FE}) Flaps LDG		113	
Max. LG extension (V _{LOE})		188	
Max. LG extended (V _{LE})		188	
Max. LG retraction (V _{LOK})		152	
Approach V _{REF} Flaps UP	92	in ice: 97	
Approach V _{REF} Flaps APP	88	in ice: 93	
Approach V _{REF} Flaps LDG	86	in ice: prohib.	
Min. Go-around speed Flaps UP		92	
Max. cruising speed (V _{NO})		151	
Never exceed speed (V _{NE})		188	
	up to	1700 kg	1800 kg
Manoeuvring speed (V _O)		112	119
			1999 kg
			122

Short field TKOF with flaps APP	
76	74
82	77
85	

MASS	
Max. TKOF mass	1999 kg
Max. ZF mass	1835 kg
Max. LDG mass	1999 kg
Empty mass	1450 kg
Max. baggage in NOSE	30 kg
Max. baggage in COCKPIT	45 kg
Max. baggage in rear EXTENSION	18 kg

"Ice":
Ice accumulation
and/or icing
conditions

Available Power Check:

10 sec. power MAX, RPM 2250 - 2300, min. load acc. table below

Altitude [ft]	-35°C	-20°C	-10°C	0°C	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C
0						97%	96%	93%	91%
2000						97%	96%	93%	---
4000						97%	96%	93%	---
6000						97%	96%	93%	---
8000			98%	98%	98%	96%	95%	92%	---
10000	98%	97%	97%	95%	94%	92%	89%	---	---